



Visão computacional



Agenda

- **Visão computacional**
 - Conceitos e aplicações
- **Processamento de imagens**
 - Imagem digital
 - Transformações geométricas
 - Transformações não geométricas
- **Redes Neurais Convolucionais (CNN)**
 - Definição, aplicações e arquitetura
- **Sessão Prática**



Visão computacional

- Definição e motivação

Visão Computacional

Conceito

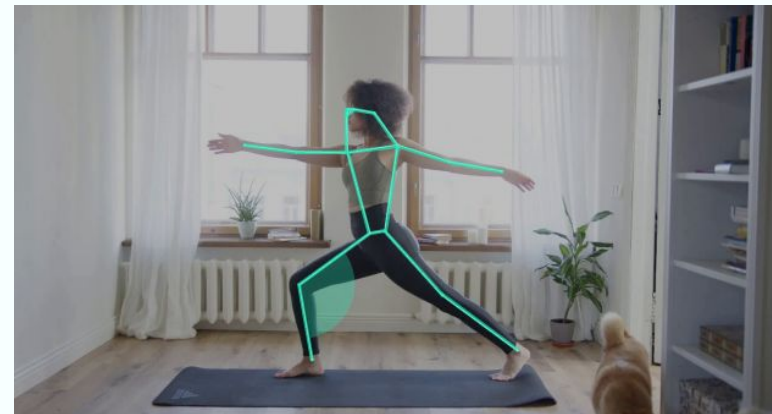
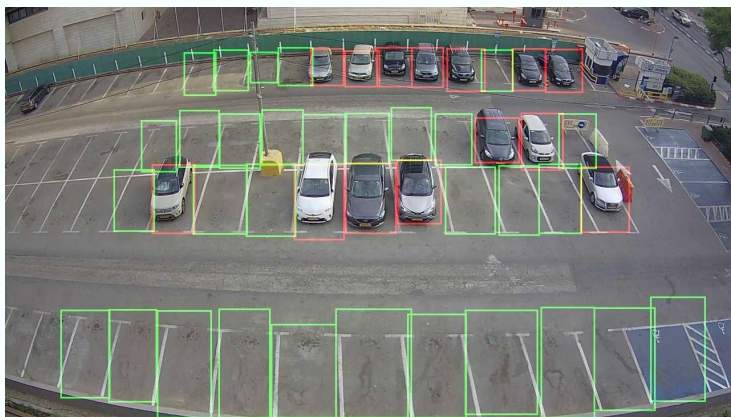


- Visão Computacional é um campo de inteligência artificial (IA) que permite que computadores e sistemas obtenham informações significativas a partir de imagens digitais, vídeos e outras entradas visuais.
- O objetivo da visão computacional é implementar programas que possam interpretar o cenário de imagem: *o que há na imagem? O que se passa na imagem? etc.*

Visão Computacional

Algumas aplicações

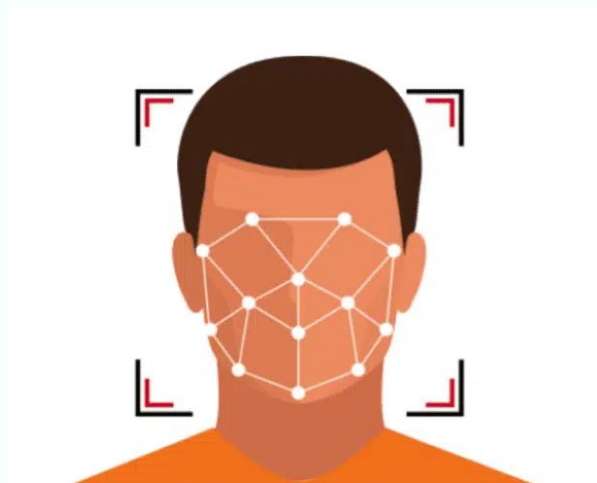
Gerenciamento de parques de estacionamento



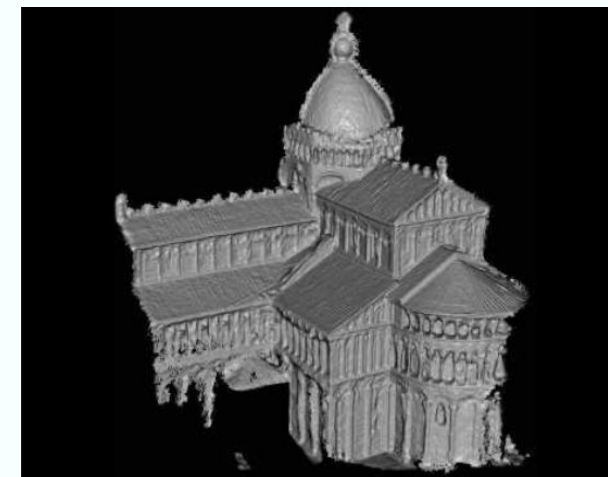
Captura de movimentos de humanos



Análise de desempenho de atletas



Reconhecimento facial



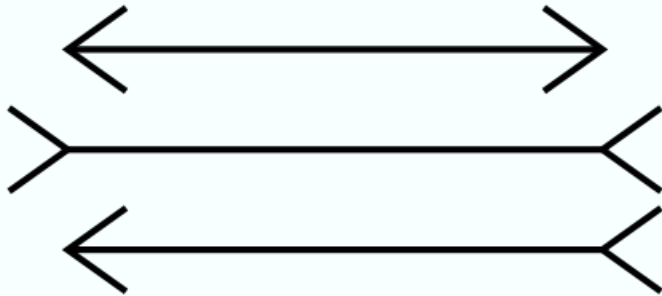
Reconstrução de cenas em 3D através de várias fotografias

Visão Computacional

Motivação

- A Visão computacional pode nos ajudar a resolver problemas de ilusão de ótica

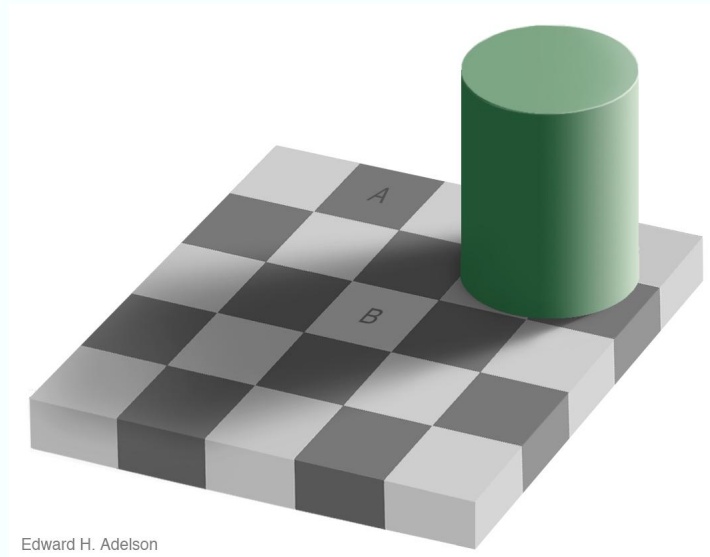
Müller-Lyer Illusion



Qual é o maior segmento de recta?

Solução

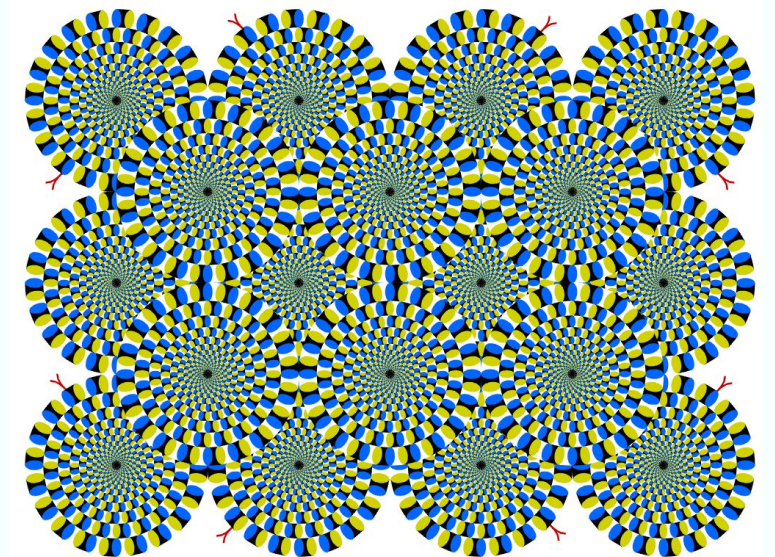
Checkershadow Illusion



Quem tem maior tonalidade de Cinza?
A ou B?

Solução

Rotating snakes



Para que lado estão se movendo?

Solução



Processamento de imagens

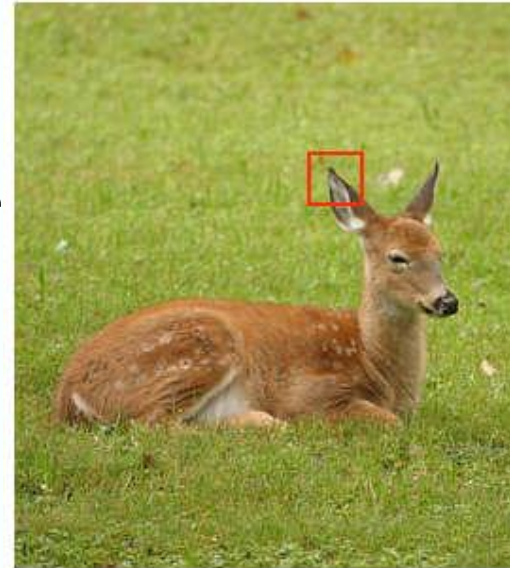
- Imagem digital e transformações de imagens

Imagem digital

Definição



- Imagem digital é uma representação de uma cena por meio de um conjunto de elementos discretos e de tamanhos finitos, chamados de pixels (*picture elements*), colocados em um arranjo bidimensional.



- A digitalização é uma aproximação do cenário real

Imagem digital

Definição

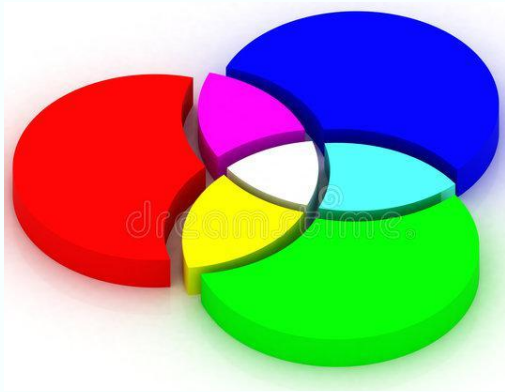


- Uma imagem é composta por vários quadradinhos chamados pixels. O pixel é a menor unidade que compõe uma imagem digital. Cada pixel possui uma coordenada na grelha.
- Valores dos pixels são representados com números inteiros que variam de 0 – 255. Sendo 0 (zero), o mais escuro e 255 o mais claro.
- Em uma imagem monocromática (single channel) os pixels são representados por um único número inteiro.
- Em uma imagem colorida os pixels são representados por uma tupla com três números, um para cada canal de cores (RGB - Red, Green, Blue)

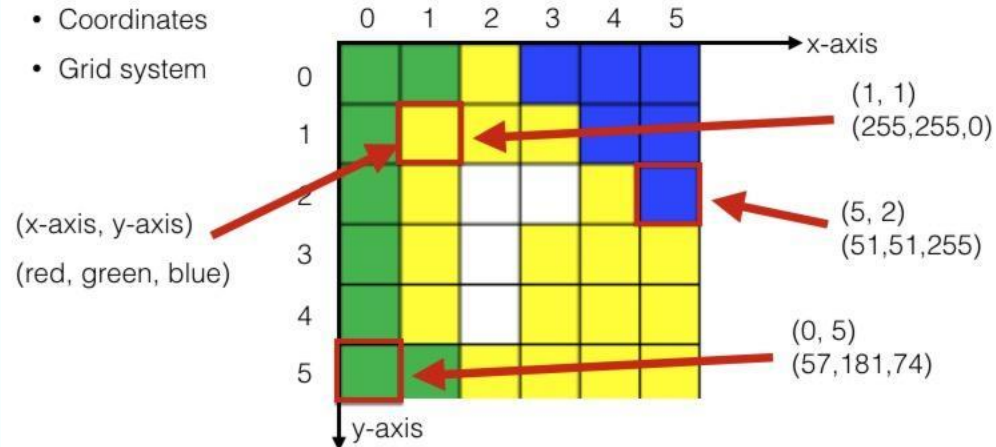
Imagem digital

Sistema de cores RGB

Sistema de cores RGB é utilizado em muitas aplicações devido a sua praticidade computacional

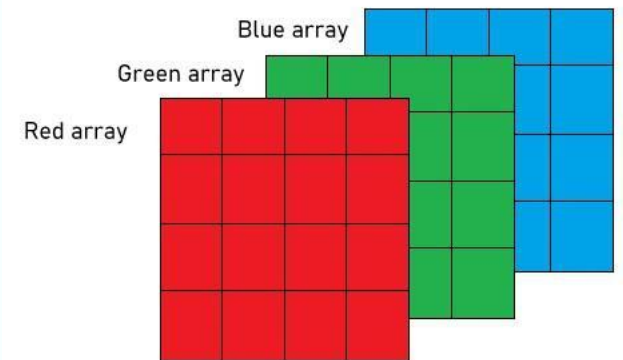


- Coordinates
- Grid system



Cada pixel no formato de cores RGB é possui uma coordenada (x,y) que mapeia a posição exata do pixel na grelha.

No formato RGB as imagens possuem três camadas de cores: Red, Green e Blue.



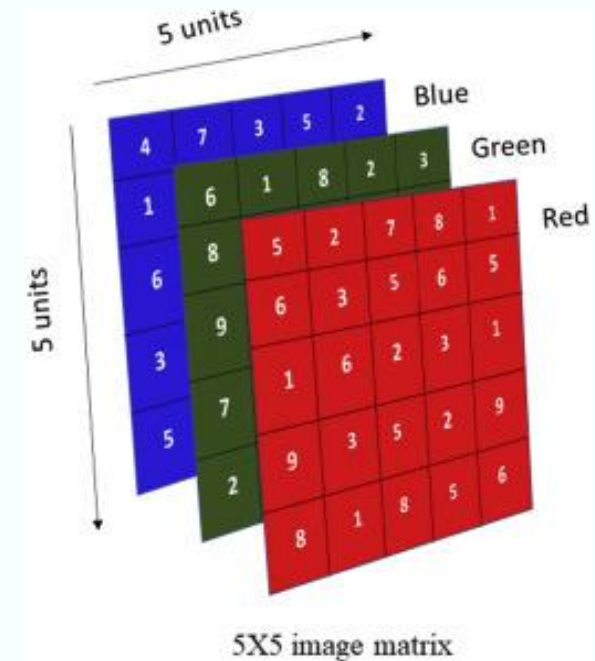
Arrays stacked over each other to form a Digital Image.

Imagem digital

Representação



- A forma mais comum de representar uma imagem RGB é em forma de matriz (3-D array para imagem com cores e para
- Imagens em escala de cinza são representadas em 2-D array. Ou seja, em apenas um único plano.
- Outras representações tem sido utilizadas (notação algébrica). Uma imagem é uma aplicação $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, que mapeia a intensidade do pixel resultante para entrada do ponto (x, y) .



Transformações geométricas

Definição

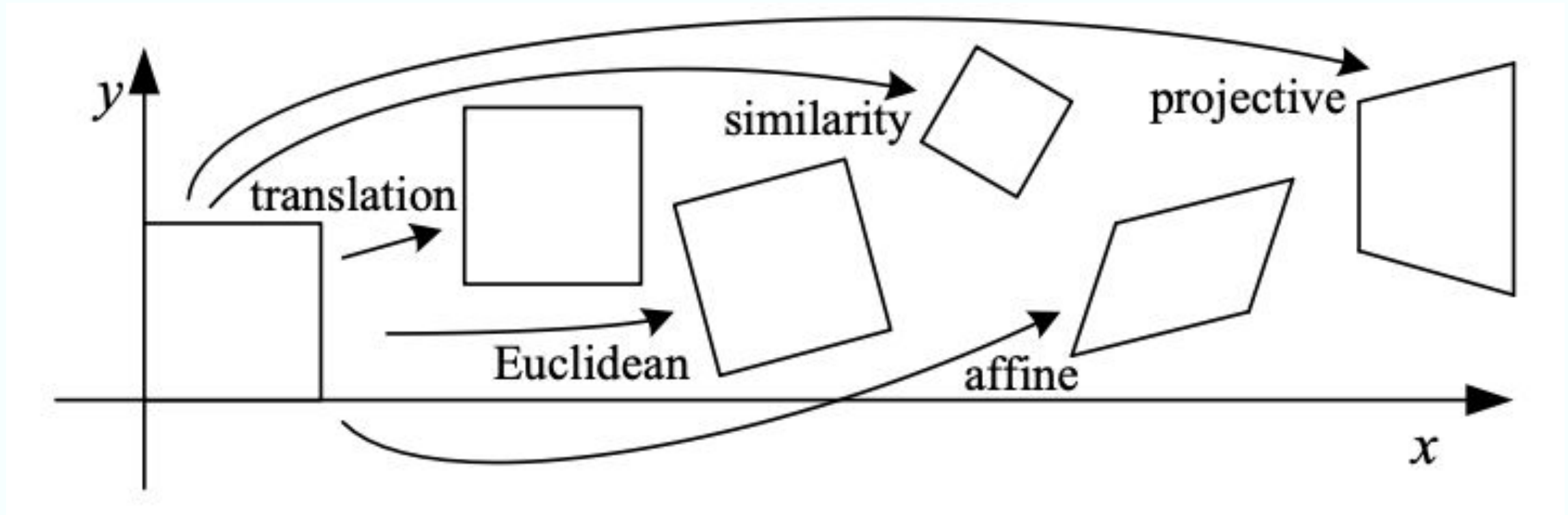


- Referem-se a operações que alteram a geometria ou a disposição espacial dos pixels em uma imagem sem modificar sua intensidade ou cor. Essas transformações são fundamentais em tarefas de pré-processamento de imagens, como alinhamento, normalização e aumento de dados (data augmentation)



Transformações geométricas

Hierarquia



Transformações geométricas

Hierarquia



- **Translação** – deslocamento dos pixels na direção x e y preservando o paralelismo e os ângulos.
- **Rígida / Euclidiana** – rotação + translação.
- **Similaridade** – rotação + escalonamento.
- **Afim** - deslocação dos pixels na direção x e y preservando apenas o paralelismo.
- **Projetiva** – transformação de perspectiva

Transformações não geométricas

Definição



- As transformações **não** geométricas são aquelas que resultam na alteração da cor e intensidade da imagem. Elas são úteis para melhorar a visibilidade da informação na imagem, reduzir a dimensionalidade e extrair características importantes, descartando as características inúteis.
- Algumas dessas transformações incluem a binarização, alteração do brilho/contraste, suavização, etc.

Transformações não geométricas

Nota sobre a imagem de Lena



- O recorte da imagem de Lena (extraído da revista playboy em 1973) foi adotado pela comunidade de processamento de imagens porque era uma foto bem iluminada, com detalhes e texturas adequadas para testar algoritmos de compressão de imagem (como JPEG e MPEG), filtros de suavização e nitidez, reconhecimento de padrões, restauração, realce de imagem, etc.
- Apesar de polêmicas com a imagem, ela ainda é considerada o “hello world” da visão computacional. Por esse motivo, adotaremos essa imagem nos nossos exemplos seguintes.

Transformações não geométricas

Escala de cinza (gray scale)

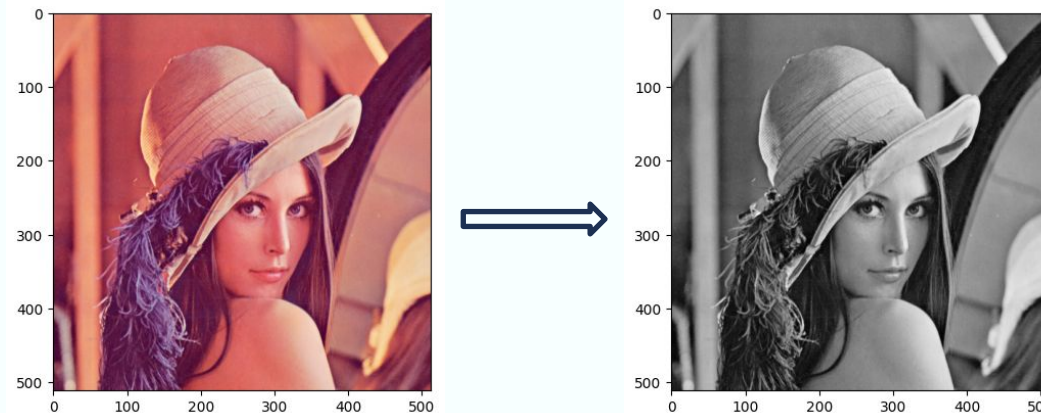


- : Transformar uma imagem em escala de cinza envolve adicionar proporcionalmente as cores

$$gray = f(\alpha f_R + \beta f_G + \gamma f_B)$$

- Em muitas aplicações os valores de α , β e γ são, aproximadamente, 30%, 60% e 10%, respectivamente.

$$gray = f(0.3f_R + 0.6f_G + 0.1f_B)$$



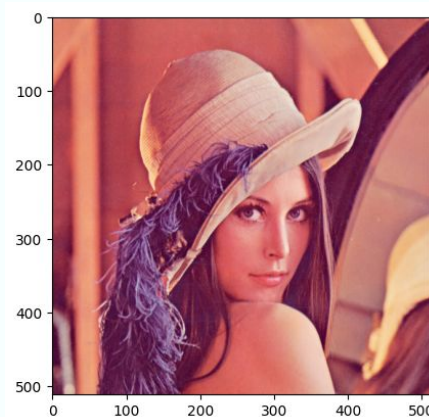
Transformações não geométricas

Limiarização

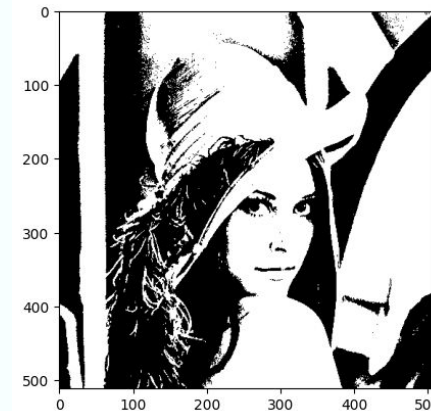


- : A limiarização (binarização, ou segmentação simples) envolve definir um limiar t e alterar os pixels para o máximo (255) acima de t e mínimo (0) abaixo de t .

$$segment = \begin{cases} 0, & \text{se } f(x, y) \leq t \\ 255, & \text{se } f(x, y) > t \end{cases}$$



- A limiarização (binarização, ou segmentação simples) envolve definir um limiar t e alterar os pixels para o máximo (255) acima de t e mínimo (0) abaixo de t .
- $$segment = \begin{cases} 0, & \text{se } f(x, y) \leq t \\ 255, & \text{se } f(x, y) > t \end{cases}$$



Transformações não geométricas

Convolução: Filtro linear



- O processamento de imagens utiliza **convolução** (**convolution**), uma operação matemática onde uma matriz (ou kernel) atravessa a imagem e realiza um produto escalar com a região sobreposta.
- O objetivo principal de usar convolução no processamento de imagens é extrair características importantes da imagem e descartar o resto. Isso resulta em uma representação condensada de uma imagem.
- Antes de efetuar uma operação de convolução é necessário definir o filtro (kernel) e o deslocamento (stride).

Transformações não geométricas

Convolução: Filtro linear



- **Tamanho do filtro (*Kernel size*):** A operação de convolução usa um filtro, também conhecido como kernel, que normalmente é uma matriz quadrada. Tamanhos comuns de kernel são 3x3, 5x5 ou até maiores.
- No filtro linear é necessário definir quais os valores do kernel.
- **Deslocamento (*Stride*):** é o número de pixels pelos quais o kernel se move conforme desliza sobre a imagem.

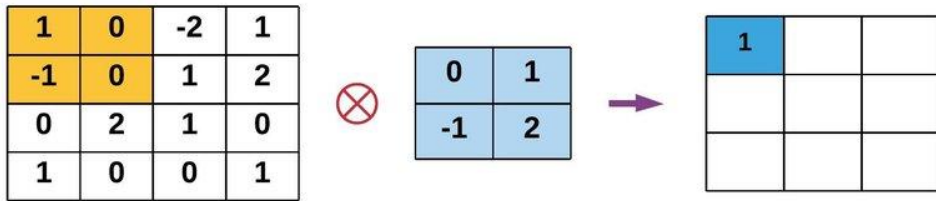
Transformações não geométricas

Convolução: Filtro linear

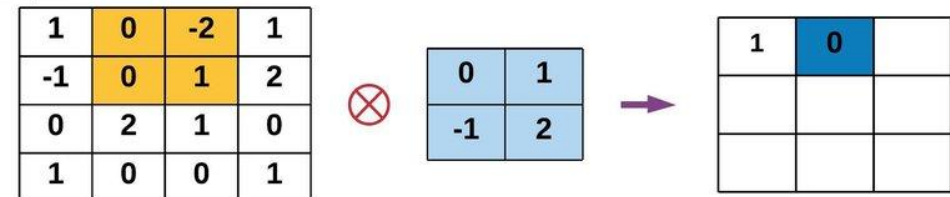


- Exemplo de convolução em uma matriz 4x4, um kernel 2x2 e deslocamento (stride) igual a 1.

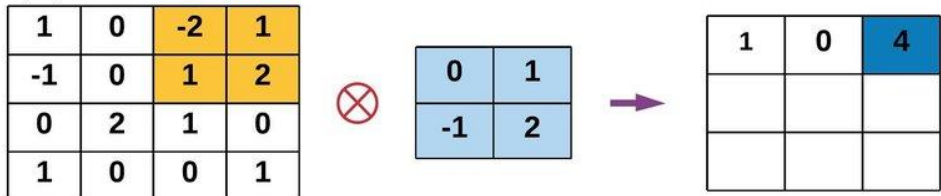
Step-1



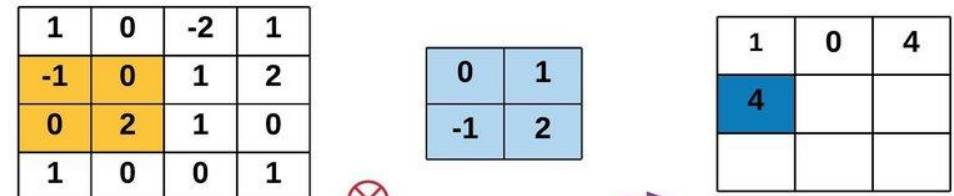
Step-2



Step-3



Step-4



Transformações não geométricas

Convolução: Filtro linear



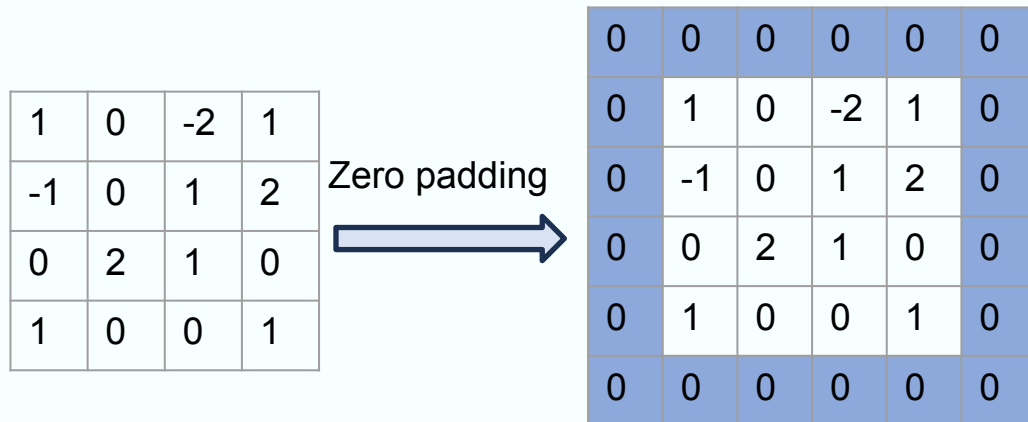
- **Sobrepor o kernel na imagem:** comece no canto superior esquerdo da imagem e posicione o kernel de modo que seu centro fique alinhado com o pixel da imagem atual.
- **Multiplicação por elementos:** multiplique cada elemento do kernel pelo elemento correspondente da imagem que ele cobre.
- **Soma:** Some todos os produtos obtidos da multiplicação elemento a elemento. Essa soma forma um único pixel no mapa de recursos de saída.
- **Continue o processo:** deslize o kernel para o próximo pixel e repita o processo em toda a imagem.

Transformações não geométricas

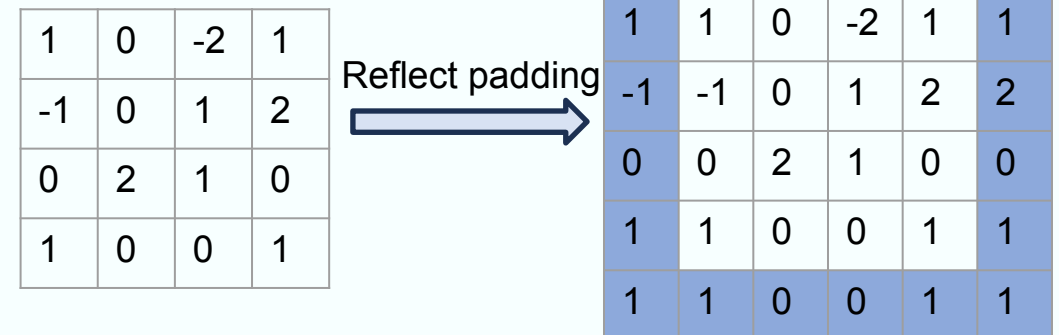
Convolução: Filtro linear



- Como pode observar, a imagem resultante da convolução tem o tamanho inferior a imagem original. Além de que os pixels da borda recebem menos atenção em relação aos demais. A solução é compensar essa perda com um **preenchimento (*padding*)** nas bordas.



Ou:



Transformações não geométricas

Convolução: Filtro linear



- Dado uma matriz $M_{(m \times n)}$, um kernel $K_{(h \times w)}$, um stride s e padding p . A fórmula para achar as dimensões da matriz resultante $I_{(h \times w)}$ é:

$$I_h = \frac{m + 2p - K_h}{s} + 1$$

$$I_w = \frac{n + 2p - K_w}{s} + 1$$

- I_h é a altura da imagem resultante.
- I_w é a largura da imagem resultante.
- m é a altura da imagem de entrada.
- n é a largura da imagem de entrada.
- K_h é a altura do kernel.
- K_w é a largura do kernel.
- p é o padding
- s é o stride

Transformações não geométricas

Convolução: Filtro linear



- Alguns tipos de kernel mais comuns

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Identity kernel

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Edge detection

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Sharpen kernel

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Box blur

$$\frac{1}{256} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 6 & 24 & 36 & 24 & 6 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

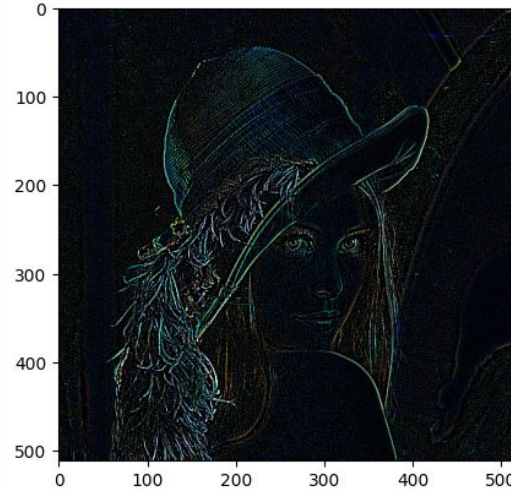
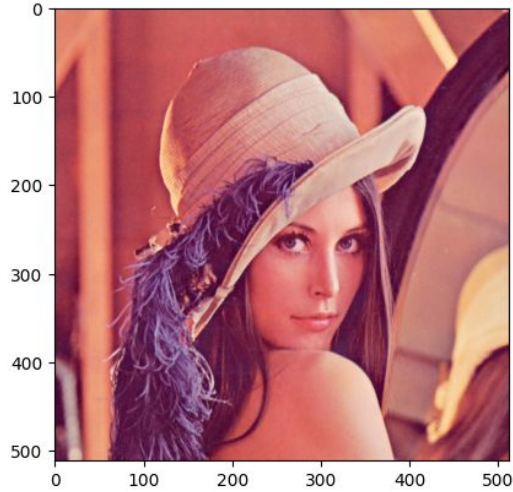
Gaussian blurr kernel

Transformações não geométricas

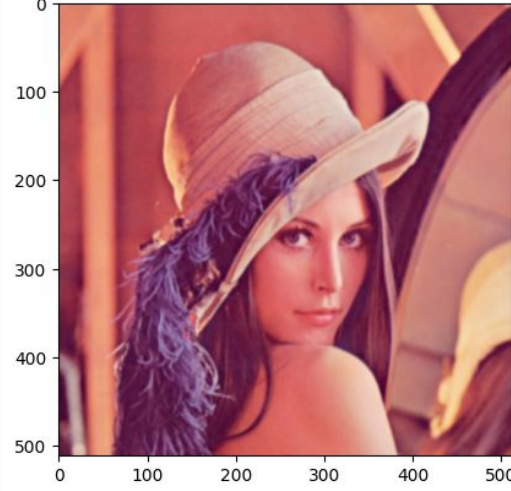
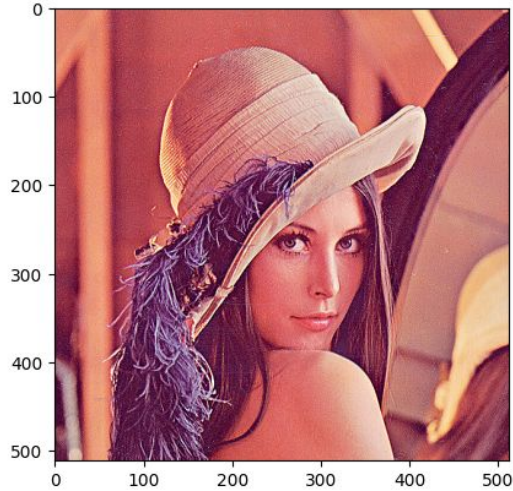
Convolução: Filtro linear



Original



Edge detection kernel



Gaussian kernel

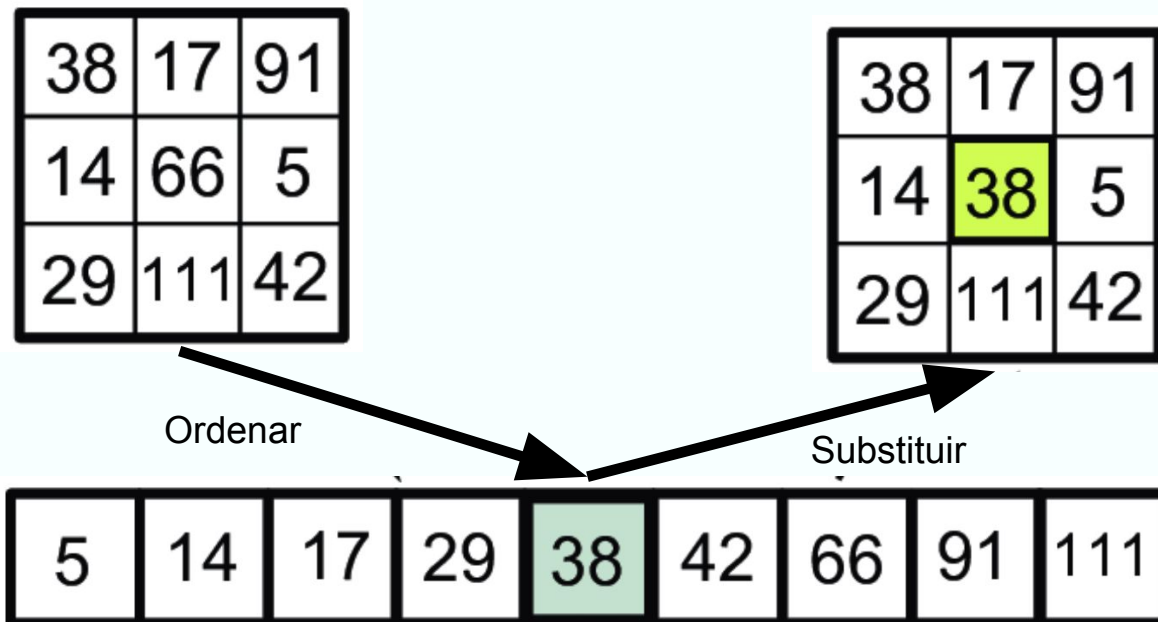
Sharpen kernel

Transformações não geométricas

Convolution: Filtros mediana e média



- Outros filtros não lineares usados na transformações não geométricas são a mediana e a média, que ajudam na suavização da imagem e remoção de ruídos.



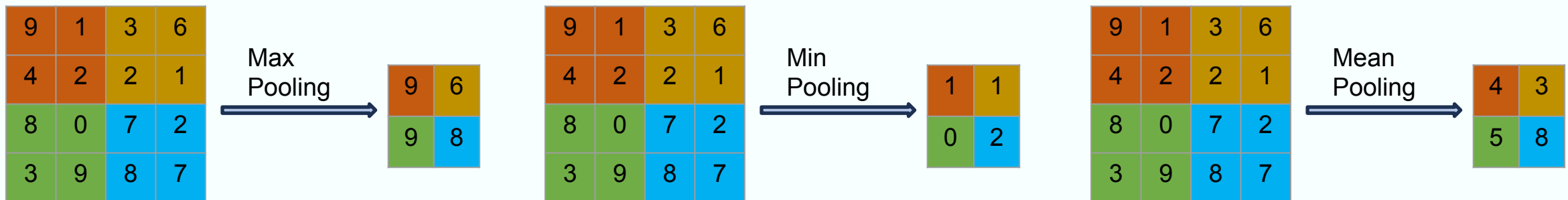
- Filtro mediana substitui os pixels vizinhos pela mediana dos pixels do kernel. O mesmo conceito é aplicado ao filtro média.
- Note que o kernel aqui é uma matriz de uns.

Transformações não geométricas

Pooling



- A operação de 'pooling' é uma subamostragem das principais características resultantes da convolução. Ela é importante na redução de dimensionalidade. Variantes de pooling são: Max Pooling, Mean Pooling, Min Pooling.
- Tal como as outras operações de convolução é necessário definir um filtro e um stride (geralmente igual ao tamanho do filtro).

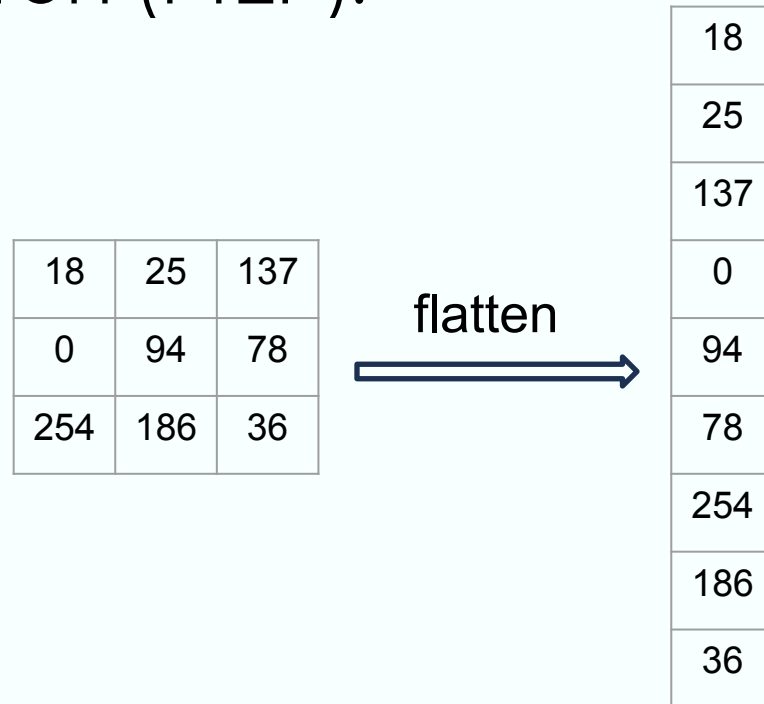


Transformações não geométricas

Achatar (Flatten)



- Achatar (flatten) consiste em transformar uma matriz 3D ou 2D para um vetor coluna. Esse processo é útil quando se pretende passar uma imagem (por exemplo) para uma Multi-Layer Perceptron (MLP).





Redes Neurais Convolucionais

- Definição, aplicações e arquitetura

Redes Neurais Convolucionais

Definição



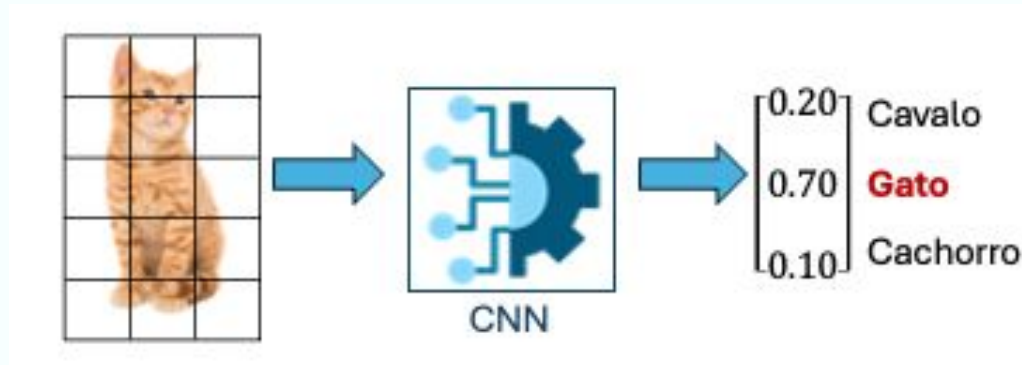
- As Redes Neurais Convolucionais (CNNs) são um tipo de rede neural projetado para processar dados com uma estrutura de grade, como imagens, onde os dados podem ser representados em forma de pixels dispostos em matrizes bidimensionais. As CNNs utilizam operações de convolução para extrair recursos ou padrões importantes das imagens, como bordas, texturas e formas, a partir das quais é possível realizar tarefas como classificação, detecção e segmentação.

Redes Neurais Convolucionais

Aplicações

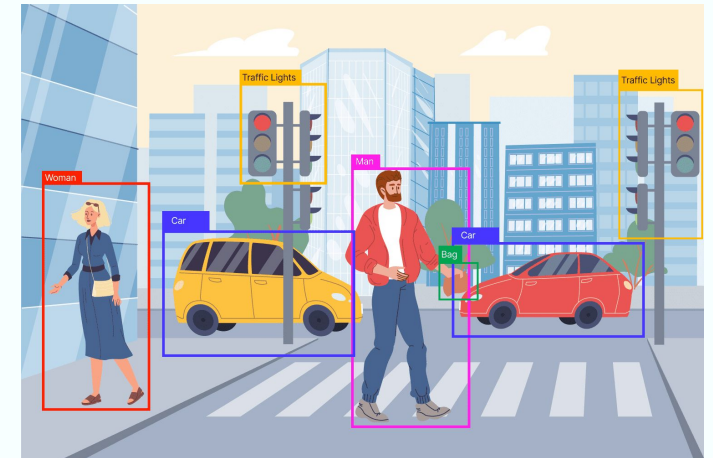


Segmentação de imagens



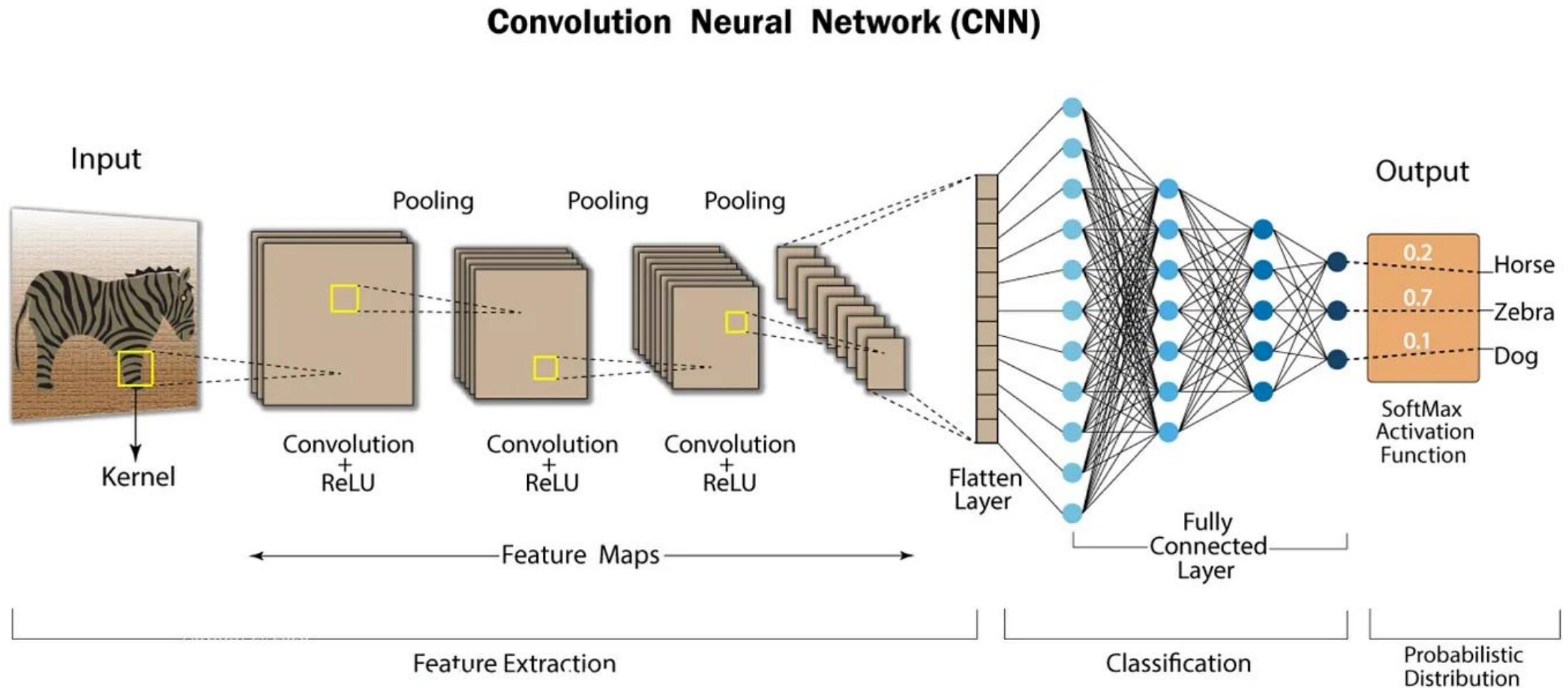
Classificação de imagens

Detecção de objetos



Redes Neurais Convolucionais

Arquitetura de uma CNN

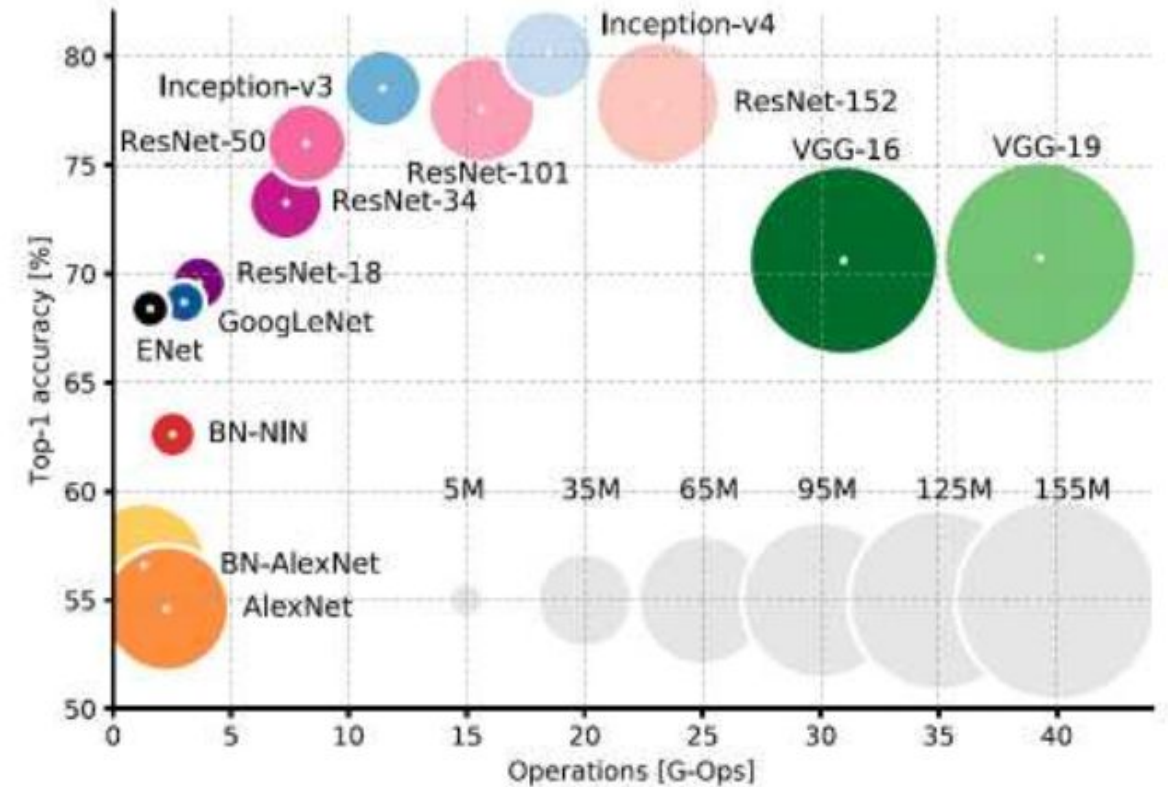
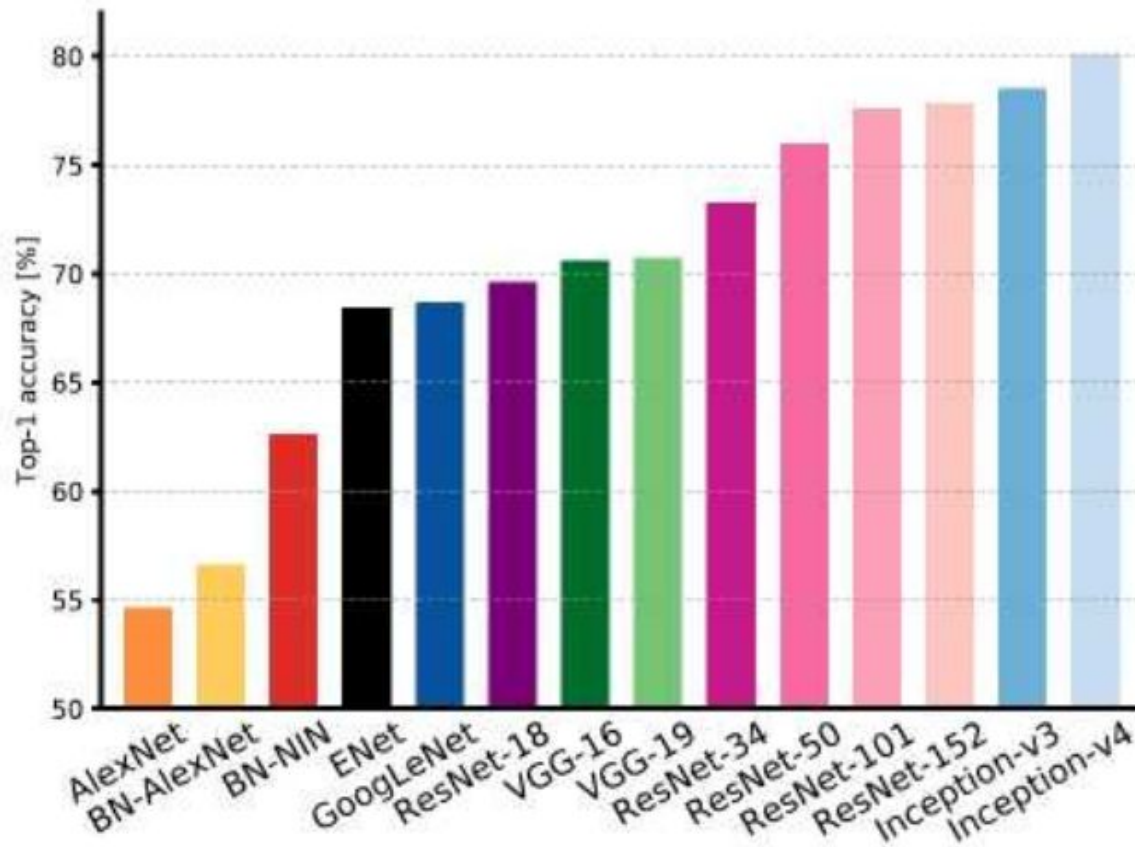


Redes Neurais Convolucionais

Arquitetura de uma CNN

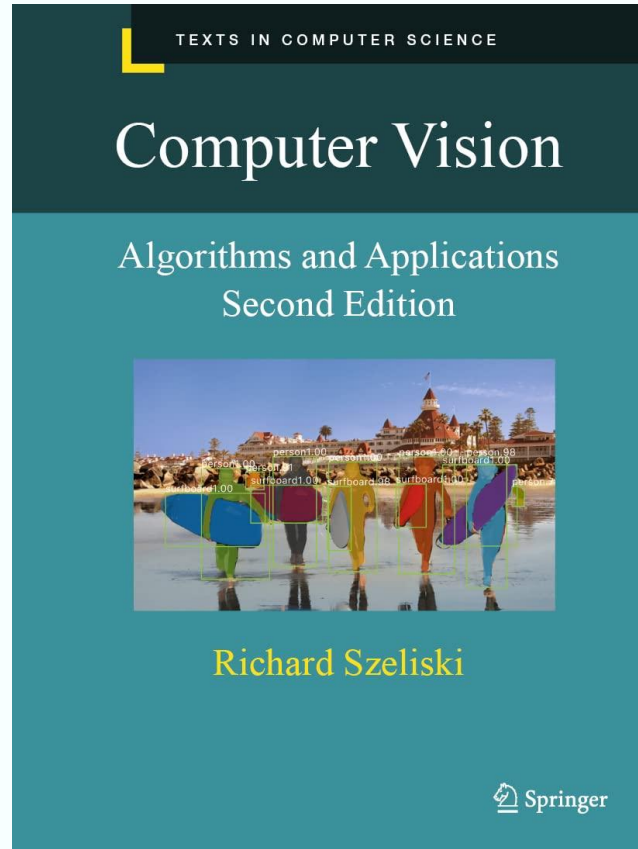


Acurácia de CNN vs. Giga Operations



Material adicional

Livros, vídeos e frameworks



Livro gratuito disponível através
do link:
<https://szeliski.org/Book/>